

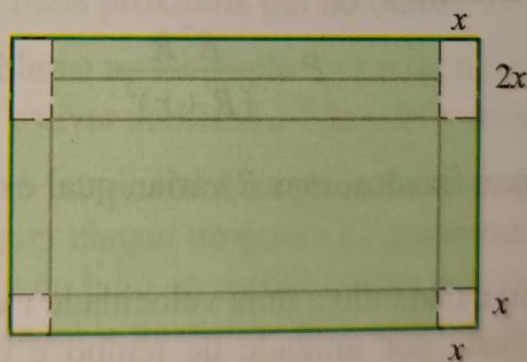
Lista Problemas de otimização:

9. Um modelo usado para a produção Y de uma colheita agrícola como função do nível de nitrogênio N no solo (medido em unidades apropriadas) é

$$Y = \frac{kN}{1 + N^2}$$

onde k é uma constante positiva. Que nível de nitrogênio dá a melhor produção?

20. É preciso fabricar uma caixa sem tampa a partir de uma folha retangular de papelão, com 2 m por 1 m, cortando-se quadrados ou retângulos de seus quatro cantos e dobrando os lados para cima, como mostrado na figura. Um dos lados mais compridos da caixa deve ter uma camada dupla de papelão, a qual é obtida dobrando-se o lado duas vezes. Determine o maior volume que tal caixa pode conter.



21. Um contêiner retangular sem tampa deve ter um volume de 10 m^3 . O comprimento de sua base deve ser igual ao dobro da largura. O material da base custa \$ 10 por metro quadrado, enquanto o material dos lados custa \$ 6 por metro quadrado. Determine o gasto com material do contêiner mais barato que possui essas especificações.

23. Para ser enviado pelos correios dos EUA, um pacote não pode medir mais que 274 cm, considerando-se a soma de seu comprimento com seu contorno. (O comprimento é a maior dimensão do pacote e o contorno é a maior medida de uma linha que circunda o pacote em um plano perpendicular ao comprimento.) Determine as dimensões da caixa retangular com base quadrada que possui o maior volume que pode ser postado.

